Amidst：Agentic 驅動之智慧監控數位孿生系統

階段實驗紀錄——多鏡頭查找與追蹤輔助（D134 整合版，v2.2）

Amidst 專題小組*

2026 年 11 月 9 日（v2.2）

摘要

多鏡頭監控的視野彼此不重疊，目標走出一台鏡頭後會進入沒有任何鏡頭看得到的盲區，監控人員必須手動猜測下一台鏡頭。本紀錄整理 Amidst 在 D126 定位（「輔助、不求精確」）下的階段成果：系統只保留兩個核心功能——case1 查找（時間必填，地點或特徵至少一項）與 case2 追蹤（特徵必填，時間空白代表現在；自動換鏡頭，盲區在俯視圖以虛線畫出推測路線）。偵測以 RT-DETR R18 離線建立索引，展示時只查索引並重播，現場不跑模型。我們在 r004 與 r005 兩個場景、B-05 / A4-1 / B4-1 三個事件上完成功能驗收：後端 pytest 121 項、前端 Node 478 項（新 UI 分支 492 項）、合成瀏覽器 E2E 49 項、實機瀏覽器 E2E 53 項全數通過[S1,S2]。延遲方面，歷史量測顯示 RT-DETR 單 worker 為 3.129 fps，若要即時處理 9 台 5 fps 鏡頭約需 14.4 個 worker（`EXTRAPOLATED`）[S3]，支持「離線建索引、現場查詢」的設計；r004 上 2,050 張影格的離線偵測前向平均為 279.64 ms / 張（3.576 fps）[S11]。我們也客觀檢討副標題中的「Agentic」：目前所有自主行為都是規則或演算法，語言模型 Agent 模式在歷史量測中 18 次全部逾時[S3]、預設關閉，因此「Agentic」尚未被實際驗證。v2 補上 A1–A6 六項可驗證條件[S13]，以及 RQ3 的路徑 (b)「自然語言轉選單」：已實作並有自動測試，但目前畫面上的回答來自合成 fixture（`SYNTHETIC_FIXTURE`），真正的 Qwen3 1.7B 錄製尚未進行[S14,S15]。研究問題 RQ3 與 RQ4（2D 目標存在判斷）的正式結果待補；新 UI 截圖與量測 B 尚未定版，只保留位置。

關鍵詞：多鏡頭監控、不重疊視野、盲區推測、負證據、離線索引、跨鏡頭追蹤輔助、數位孿生

目錄

1 緒論 **3**

1.1 問題：多鏡頭之間的盲區 . . . 3
1.2 定位：輔助、不求精確（D126） . . . 3
1.3 兩個核心功能 . . . 3
1.4 貢獻 . . . 3

2 相關研究 **3**

3 系統設計 **4**

3.1 系統架構 . . . 4
3.2 功能架構 . . . 4

*本紀錄由 Claude Code（Opus 5.5）依 GitHub 與 repo 內容整理；每個數字附來源標記 [S*n*]，對照附錄 A。

3.3 使用流程 4
3.4 盲區推測 6

4 實驗設定 **7**
4.1 場景 7
4.2 事件與影像來源 7
4.3 硬體與軟體 7
4.4 可重現性方法 7
4.5 研究問題 8
4.6 RQ3 方法：路徑 (b) 自然語言轉選單 8

5 結果 **9**
5.1 功能驗收 9
5.2 延遲 9
5.3 實際畫面 12

6 討論與限制 **12**
6.1 Agentic 程度的客觀評估 12
6.2 目前遇到的重大問題（2026-11-09） 14
6.3 切鏡規則與俯視圖現況（2026-11-09） 14
6.4 其他限制 16

7 結論與後續 **17**

A 來源對照 **18**

B 分支、PR 與重現指令 **21**

C 可重現性對照表 **21**

D 工作流程決策（D131～D137） **23**

1 緒論

1.1 問題：多鏡頭之間的盲區

室內監控通常由數台到數十台視野不重疊的鏡頭組成。目標在一台鏡頭消失後，可能經過走廊、轉角等沒有鏡頭的區域才在另一台鏡頭出現；這段時間內系統沒有任何觀測。主流多鏡頭多目標追蹤（MTMC）研究假設鏡頭經過校正、視野部分重疊，並以外觀重辨識輸出全域身分[12, 14, 13]。實務上的監控人員更常需要的是：快速知道「某時段某地點有沒有符合條件的人」，以及「目標離開這台鏡頭後，下一台應該看哪裡」。

1.2 定位：輔助、不求精確（D126）

專案在 2026-11-04 的決策 D126 把核心收斂為兩項：查找與追蹤，其餘功能暫停。核心契約明訂系統是「輔助」：讓使用者快速知道目標大概在哪，不追求精確；所有輸出的身分判定一律為 `UNCONFIRMED`，串起來的片段是「條件相符的候選」，不是「同一個人」[S5]。證據狀態分為 `OBSERVED`、`INFERRED`、`MISSING`、`UNKNOWN` 四種，並在畫面上以不同線型區分[S5]。

1.3 兩個核心功能

- **case1 查找**（API `q_core_search`）：時間範圍必填，地點或特徵（類別、顏色）至少填一項；回傳符合條件的鏡頭與時間片段，以結果牆呈現[S5]。
- **case2 追蹤**（API `q_core_track`）：特徵必填，時間空白代表「現在」；系統依單畫面切鏡規則自動換鏡頭，目標進入盲區時在俯視圖畫出推測虛線[S5]。

1.4 貢獻

1. 一套「離線偵測建索引、現場查詢與重播」的查找 / 追蹤輔助架構，含 GT 隔離與 `RULE_ONLY` 退回路徑（第 3 節）。
2. 以可達區域與「鏡頭有看但沒看到」負證據描述盲區推測的形式化定義（第 3.4 節，Eq. (2)–Eq. (4)）。
3. 在兩個場景、三個事件上的功能驗收與自動化測試紀錄，每個數字附可追溯來源（第 5 節、附錄 A）。
4. 對系統「Agentic」程度的客觀評估與補強計畫（第 6 節）。

2 相關研究

本節依專題報告初稿第二章[S10] 整理；初稿中尚未核對的書目欄位在參考文獻中保留「待核」。

多鏡頭多目標追蹤（MTMC）。 Ristani 等人提出以身分為核心的 IDF1 指標與 DukeMTMC 資料集[12]。AI City Challenge 第 8、9 屆的人物追蹤賽道使用經校正的合成多鏡頭環境，以 3D 位置計算 HOTA[14, 13]。典型管線為偵測 → 單鏡頭追蹤 → ReID → 時空約束的跨鏡頭關聯 → 投影到 3D。

單鏡頭追蹤與重辨識。 ByteTrack 讓低分偵測框參與關聯 [15]；BoT-SORT 加入鏡頭運動補償與可選 ReID[1]；OSNet 為輕量全尺度 ReID 骨幹 [16]。這些方法輸出的是軌跡 ID 與外觀相似度，本質上是身分判斷。

多視角 3D 追蹤。 NVIDIA DeepStream MV3DT 要求鏡頭校正且視野重疊，以 3D 腳點跨鏡頭關聯 [10]；WILDTRACK 以 7 台嚴格重疊、聯合校正的鏡頭拍攝同一空地 [2]。

鏡頭拓撲與 camera link model。 與本研究最接近的脈絡。Kettnaker 與 Zabih 把不重疊鏡頭的路徑重建寫成貝氏問題 [5]；Javed 等人學習不重疊鏡頭間的時空與外觀關係 [4]；Makris 等人非監督地學出出入口區與鏡頭連結 [9]；Lee 等人線上估計含轉移時間的 camera link model[6]。共同點是「出入口區 + 鏡頭連結」的圖結構。

自然語言影片檢索。 CityFlow-NL 以自然語言描述檢索車輛軌跡 [3]；CLIP4Clip 把 CLIP 用於文字—影片片段檢索 [7]；NVIDIA VSS Blueprint 結合 VLM、向量搜尋與 Agent 做片段檢索與摘要 [11]。

本研究定位。 Amidst 的鏡頭轉移圖與上述「出入口區 + 鏡頭連結」屬同類結構，但圖由人工核准並在事件前凍結，不由資料學出；系統不輸出身分，因此不以 IDF1 或 HOTA 與 MTMC 方法比較精度[S10]。偵測器採用 RT-DETR[8]。

3 系統設計

3.1 系統架構

圖 1 為系統架構。上半為離線流程：影格先經 RT-DETR R18（`rtdetr_r18vd_dec3_6x_coco_from_paddle`，CPU、FP32、2 threads[S8]）偵測，結果寫入偵測索引；下半為線上流程：前台與後台經後端 API `q_core_search` / `q_core_track` 查詢索引、區域圖與鏡頭圖，再取回原始影格顯示[S5]。切鏡決策預設為 `RULE_ONLY`；語言模型 Agent（`AGENT_SEQUENTIAL`）失敗或逾時時退回規則（`RULE_FALLBACK`）[S7b]。物理預測服務未接上時，盲區欄位回 `UNAVAILABLE`，不捏造曲線[S5]。GT、渲染軌跡、visibility、depth 等一律不得進入推論與畫面；請求帶有這些鍵時回 422 `FORBIDDEN_INFERENCE_INPUT`[S5]。

3.2 功能架構

圖 2 為功能樹。前台由封面進入，三選一進入 case1 查找、case2 追蹤、case3 查看（事件重播）；後台有概況（狀態卡、偵測數據卡、各鏡頭偵測數、時間軸、事件流）與設定（只存在瀏覽器）[S2]。

3.3 使用流程

圖 3 為使用流程。使用者從封面選擇 case，輸入條件後看到分段進度條；case1 結束於結果牆，case2 鎖定目標後依切鏡規則換鏡頭，目標離開所有鏡頭時進入盲區（俯視圖顯示推測虛線），若在等待期間沒有再被看到則標為跟丟（`LOST`）[S5,S2]。

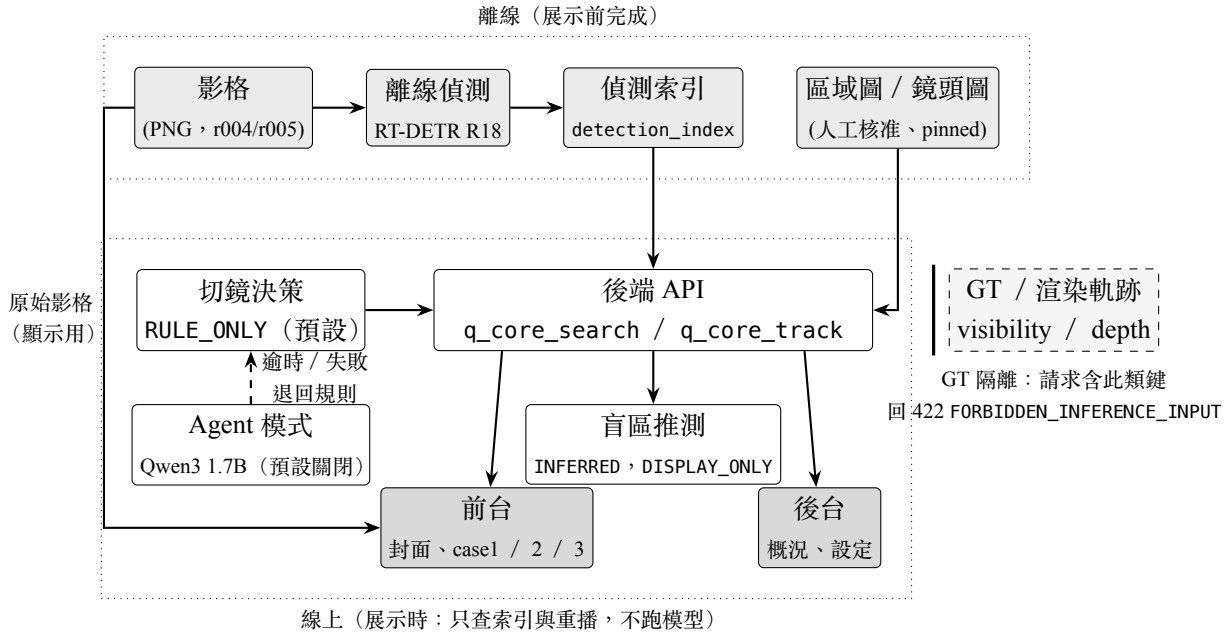


圖 1　系統架構。實線為資料流；虛線箭頭為 Agent 失敗時退回 RULE_ONLY 的路徑；右側虛線框與粗線表示 GT 類資料被隔離在推論之外。依據：核心契約[S5]、q5_agent.py[S7b]、r004 偵測設定[S8]。

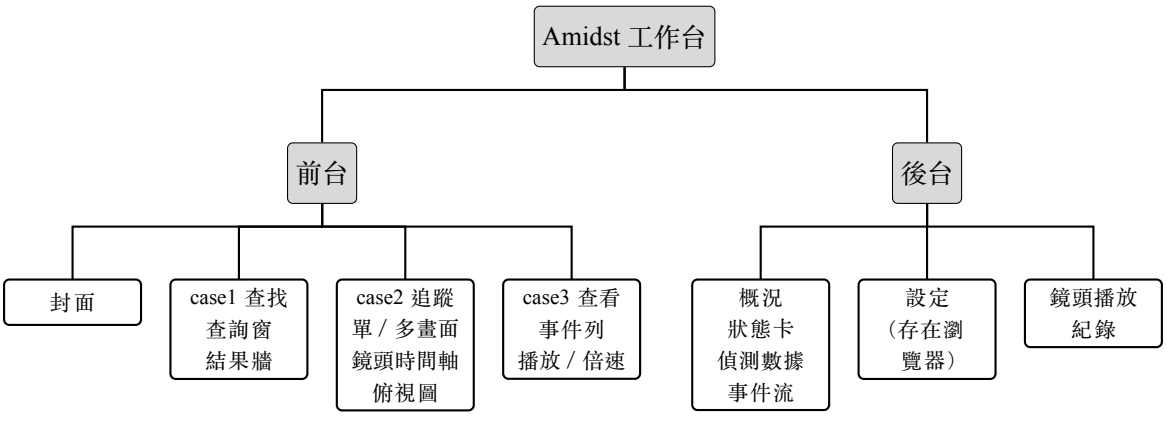


圖 2　功能架構（功能樹）。依據 PR #487（大問題 A）描述[S2]。「鏡頭播放」「紀錄」為舊功能移入後台的分頁。

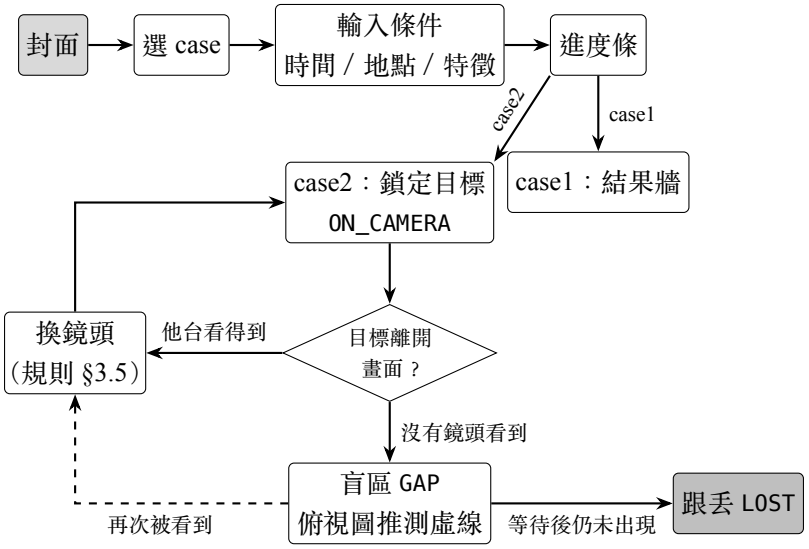


圖 3　使用流程。虛線表示盲區後重新取得觀測、接回切鏡流程。依據：核心契約 §3.5 – 3.6[S5]、PR #487[S2]。

3.4　盲區推測

目前整合版的 case2 盲區顯示走物理預測路徑：以最後觀測的腳點速度與出口區排序候選下一台鏡頭，並以名目路徑長度與速度範圍給出時間窗[S6]。設最後觀測時刻為 t_s，轉移的名目路徑長度為 L，速度範圍為 $[v_{\min}, v_{\max}]$（預設 $[0.5, 2.0]$ m/s，狀態為 PROPOSED，未核定[S6]），則候選鏡頭的出現時間窗為

$$W = \left[t_s + \delta\,\frac{L}{v_{\max}},\;\; t_s + \frac{L}{v_{\min}} \right], \qquad \delta = \begin{cases} 0 & \text{兩鏡頭視野重疊 (OVERLAP)} \\ 1 & \text{其他} \end{cases} \tag{1}$$

Eq. (1) 只給時間，不給位置；俯視圖上的虛線只用靜態平面圖的顯示座標連線，信心一律為 `LOW`，用途為 `DISPLAY_ONLY`[S5]。

更完整的形式由 repo 中的盲區假設模組描述（`blind_hypothesis/engine.py`、`pruning.py`[S7]）。令可行走區域為 $\mathcal{M}$，$d_{\mathcal{M}}(\cdot,\cdot)$ 為 $\mathcal{M}$ 內的測地距離，盲區兩端的觀測位置與時刻為 (x_s, t_s)、(x_e, t_e)。時刻 $t \in [t_s, t_e]$ 的可達區域為前向與後向可達集合的交集：

$$R(t) = \big\{\, x \in \mathcal{M} \;:\; d_{\mathcal{M}}(x_s, x) \le v_{\max}(t - t_s) \;\wedge\; d_{\mathcal{M}}(x, x_e) \le v_{\max}(t_e - t) \,\big\}. \tag{2}$$

負證據來自「鏡頭有看但沒看到」：若鏡頭 c 在時刻 t 有有效影格、其可見地面範圍為 $V_c(t)$，且偵測結果中沒有符合條件的目標，則目標在 t 時不可能位於 $V_c(t)$。令 $\mathcal{N}(t)$ 為時刻 t 提供負證據的鏡頭集合，未被看見的區域為

$$U(t) = \mathcal{M} \setminus \bigcup_{c \in \mathcal{N}(t)} V_c(t), \tag{3}$$

修剪後的可達區域為 $\tilde{R}(t) = R(t) \cap U(t)$。一條候選路線 $p : [t_s, t_e] \to \mathcal{M}$ 可被保留，若且唯若

$$p(t_s) = x_s,\;\; p(t_e) = x_e,\;\; \|\dot{p}(t)\| \le v_{\max},\;\; p(t) \in \tilde{R}(t) \quad \forall t \in [t_s, t_e]. \tag{4}$$

新的負證據只能附加在既有證據之後；重跑時先前為 ACTIVE、但違反 Eq. (4) 的路線被標為 `PRUNED` 並寫入修剪紀錄[S7]。排序依設定的合理程度，不是機率；身分維持 `UNCONFIRMED`，物理通行維持 `UNKNOWN`[S7]。此模組是否已接入整合版 case2 前台：`UNKNOWN`（本紀錄未驗證），因此第 5 節的盲區畫面只對應 Eq. (1) 的顯示路徑。

4 實驗設定

4.1 場景

- **r004**：Blender 室內場景；鏡頭目錄 8 台、5 fps、單一 run 長 30 s、影像 960×540；run A4 為 4 台鏡頭、B4 為 5 台；設定狀態 `PROPOSED_NOT_FROZEN`，正式產製未執行[S8]。
- **r005**：六張靜態圖（人工區域 + 模型候選），12:00:00 ~ 12:00:01 只是明示的展示時間槽，不是拍攝時間[S1]。使用大問題 A 下 #464 的 33 個顯示用模型候選（固定分數門檻 0.30）[S9]；人工回條只授權六組鏡頭 / 影格 / 區域[S1]。

4.2 事件與影像來源

表 **1**　三個事件的影像來源。

事件	場景	影像來源	查看畫面 RGB 鏡頭數	備註
B-05	P1 v4	`SYNTHETIC` RGB	2	無可用校正顯示位置，盲區曲線 `UNKNOWN`[S1]
A4-1	r004（D124）	`ACTUAL_BLENDER` RGB	4	`DEMO_DEFAULT`，自動種子（圖 4）
B4-1	r004（D124）	`ACTUAL_BLENDER` RGB	5	`DEMO_DEFAULT`，自動種子

鏡頭數來源：大問題 A（#445）留言 6717335520[S1]。自動種子 preset 只含 person、無顏色、無區域[S1]。

4.3 硬體與軟體

功能驗收與播放量測在同一台 Mac 上執行：Apple M3、8 個邏輯 CPU、記憶體 17,179,869,184 bytes（16 GiB）、Darwin 25.6.0、arm64；瀏覽器 Chrome 156.0.8078.80；Node v26.0.0、Python 3.12.12、playwright-core 1.56.0[S4]。偵測器設定為 CPU、FP32、2 threads、seed 7[S8]。第 5.2 節的歷史推論量測為 CPU 2 threads、單 worker，機器型號在大問題 B（#479）內文未載明（`UNKNOWN`）[S3]；量測 A 的硬體與 worker 數同樣 `UNKNOWN`[S11]。

4.4 可重現性方法

本紀錄的每一個結果都綁定三項資訊：(1) 產生結果的程式 commit SHA；(2) 輸入或結果資料檔的 SHA-256；(3) 用到的模型版本，以權重檔 SHA-256 或 Ollama 模型 digest 表示。三者的對照列在附錄 C（表 14）。資料檔的 SHA-256 是對該 commit 中的檔案位元組計算（`git show <commit>:<path> | shasum -a 256`），因此任何人取得同一個 commit 都能重新核對；只存在本機的檔案（截圖、錄製輸出）則標 LOCAL，並沿用產出當時記錄的雜湊。若某結果缺少其中一項，表中寫 `UNKNOWN`，不以相近版本代替。

目前這些資訊由人工從 GitHub 紀錄與 repo 檔案整理。驗收 checkpoint 之後，會改用 CI 與來源紀錄腳本自動產生（大問題 C，#486 勾選清單中的 GitHub Actions 項目，以及 #93 協調清單「驗收之後」的 CI、來源紀錄腳本、分支保護）[S16]。

4.5 研究問題

使用者原本以 Q1–Q5 稱呼的五個問題，本紀錄改稱 RQ1–RQ5。表 2 列出各題對應的功能、評估方法與指標。

表 2 研究問題、對應功能與評估方式。

研究問題	對應功能	評估方法	指標	狀態
RQ1 依條件找出鏡頭	case1 `q_core_search`：地點命中（人工靜態涵蓋）與物件命中	每筆查詢的命中鏡頭集合，對照人工核定的期望鏡頭集合（r005 用大問題 A 下 #464 的人工回條）	鏡頭層級 precision / recall；查找回應時間	功能驗收完成；正式數字**待補**
RQ2 在畫面中找出人物	離線 RT-DETR R18 偵測索引	取樣影格上的 person 偵測，對照人工框	recall、AP@IoU 0.5；T_{det}（中位數、P90）	正式數字**待補**；T_{det} 平均 279.64 ms（表 5），P50 / P90 `UNKNOWN`
RQ3 理解使用者的描述	路徑 (b) 自然語言轉選單（大問題 D，PR #490；原 #480）	固定句子集 → 結構化條件（時間、地點、類別、顏色），對照組員的標準答案	欄位層級 exact match、整句正確率、退回率、解析時間	已實作（合成 fixture）；結果**待補**
RQ4 從偵測判斷 2D 畫面有無目標	偵測索引 + 條件比對（`target_observed`）	影格 / 片段層級的有無判斷，對照組員 yyin 提供的正式標註	precision、recall、F1	**待補**（標註未到）
RQ5 目標離開時要不要換鏡頭	case2 單畫面切鏡規則（契約 §3.5）、自動換鏡頭	實機 E2E 實際播放的切鏡序列，對照人工標記的轉移	切鏡序列正確與否；切換延遲 P90	功能驗收完成；延遲 `NOT_RUN`

RQ3 與 RQ4 目前沒有正式結果。RQ4 待組員 yyin 提供正式標註後，以同一組影格計算有無判斷的 precision / recall / F1。RQ3 的方法如下。

4.6 RQ3 方法：路徑 (b) 自然語言轉選單

設計與決策。 大問題 D 的設計稿 `EPIC_D_AGENTIC_V1` 提出三條候選路徑：(a) 追蹤跟丟時由語言模型規劃找回、(b) 自然語言轉選單、(c) 俯視圖點教室[S13]。決策 D134 定為先做 (b)，使用者看過畫面後再做 (a)，(c) 延後；demo 先用錄製重播，錄製模型為 Qwen3 1.7B，由 Codex 在本機以 Ollama 錄製；錄製檔進來之前，畫面用合成 fixture 並標示 `SYNTHETIC_FIXTURE`[S14]。

流程。 case1、case2 的查詢窗頂端多一個句子輸入框。後端 `POST /api/q_nl_parse` 回傳選項，前端把既有選單**預先填好**並顯示來源晶片（LLM 決定 / 規則 / 退回規則：原因、provider、模型、錄製重播、`SYNTHETIC_FIXTURE`、`EXPLORATORY`）；使用者按「確認後執行」之前不會送出任何 `q_core_*` 請求[S15]。模型只輸出句子中的字面詞（沿用 Q3 schema），由伺服器對應到表單，因此模型可以補上規則漏掉的詞，但不能刪改明確寫出的條件，也不能生出句子裡沒有的字[S15]。逾時、非 JSON、選項不在選單內、句子不在錄製檔中（`REPLAY_MISS`）時退回規則解析或手動選單，並顯示原因[S15]。每次解析留下 `q-core.agent-trace.v1` 紀錄（`path: NL_TO_OPTIONS`）；同一錄製檔重播的結果逐位元組相同，錄製檔被改動時拋出 `ReplayMismatch`[S13,S15]。

目前狀態。 (b) 的程式與測試已在 PR #490 完成：前端 Node 502 項通過、`test_nl_options.py` 16 項通過（後續修正 commit 重驗的數字）、`nl-e2e.mjs` 34 項檢查通過、架構守門 PASS[S15]。但**目前畫面上的回答全部來自 `SYNTHETIC_FIXTURE`**：這份錄製檔是由規則解析器算出來的，不是模型輸出[S15]；真正的 Qwen3 1.7B 錄製尚未進行，因此 RQ3 的所有指標為 **待補**，模型延遲與合法輸出率為 `UNKNOWN`[S15]。預算預設值（單次呼叫 15,000 ms、最多 2 步）標為 `PROPOSED_C2_PENDING`，不是量測值[S15]。

評估方法。 使用固定句子集 `configs/epicd/nl_sentences_v1.json`（目前 6 句，S01–S06，case1 與 case2 各 3 句）[S15]，由組員為每一句寫出標準答案（時間範圍、地點、類別、顏色與 case 種類）。以 Codex 錄製的 Qwen3 1.7B 回應重播後，計算：

- 欄位層級 exact match：每個欄位與標準答案完全相同的比例；
- 整句正確率：所有欄位都正確的句子比例；
- 退回率：`RULE_FALLBACK` 與手動選單的比例，並依 `fallback_reason` 分類；
- 解析時間：錄製時記下的單次呼叫耗時（中位數、P90；錄製重播時顯示的是錄製值）。

基準為同一句子集上的規則解析器（`RULE`）。句子數只有 6 句，結果只能當作功能層級的觀察，標 `EXPLORATORY`，不做統計推論[S13]。標準答案由組員提供之前，此節的數字一律為 **待補**。

5 結果

5.1 功能驗收

表 3 為三個事件在各畫面的實機驗收結果，取自大問題 A（#445）Codex 留言 6717335520（整合分支 `1fdc1a4`）[S1]；表 4 為自動化測試數量。

表 3 功能驗收：事件 × 畫面（實機瀏覽器，Mac）。

事件	查看	查找（person）	追蹤（單畫面自動切鏡 / 多畫面）	盲區
B-05	2 台 RGB	2 台	A→B；多畫面 2 台	無可畫曲線，`INFERRED` / `UNKNOWN`
A4-1	4 台 RGB	3 台；`PARTIAL`（圖 / 參數未核定）	EXT_CLEAR→W1；多畫面 2 台	虛線，信心 `LOW` 或 `UNKNOWN`
B4-1	5 台 RGB	4 台；`PARTIAL`（圖 / 參數未核定）	W2→W1；多畫面 2 台	虛線，信心 `LOW` 或 `UNKNOWN`
r005	「101 教室」1 台；「筆電」2 台；兩者皆實際解碼原 RGB			

倍速 1× / 1.5× / 2× 皆有驗證；`GAP` / `LOST`、`UNKNOWN`、`GRAPH_NOT_APPROVED`、自動種子標記保留[S1]。`PARTIAL` 表示圖或參數尚未正式核定，不是 HTTP 失敗[S1]。

5.2 延遲

本節先列 r004 上的離線偵測速度（量測 A，表 5），再依大問題 B（#479）內文列出歷史量測（表 6）；歷史量測都在工程場景（P1 / staging）上，不是 r004[S3]。兩者都是**離線建索引**的速度，不是展示現場的速度；現場不跑模型[S3]。

表 **4**　自動化測試。

測試	分支 / head	結果	來源
後端 pytest：`test_core_search_track_t.py`、`test_scene_graphs.py`	#485 `1fdc1a4`	121 passed、0 skipped	S1
前端 Node（`workbench-v2`、`event-viewer`）	#485 `1fdc1a4`	478 pass、0 fail	S1
合成核心畫面 E2E（大問題 A；#476 `core-e2e.mjs`）	#485 `1fdc1a4`	49 checks PASS、16 張合成截圖	S1
實機 E2E（`real-e2e.mjs`）	#485（實作 `741478b`）	53 checks PASS、17 張截圖、0 page error、0 failed API	S1
架構守門：`check_architecture_guard.py`	#485 `1fdc1a4`	PASS、0 findings	S1
前端 Node（新 UI）	#487	492 pass、0 fail（新增 14 項）	S2
#487 獨立審查重跑：前端 Node、架構守門	#487 `53953a8`	493 pass、0 fail（比 PR 宣稱多 1 項）；守門 PASS；判定 ADOPT，無 P1	S12

量測 A：r004 離線偵測速度。 取自大問題 B 下 #475 的 DEMO_DEFAULT 試跑紀錄，只讀 GitHub 紀錄計算、未重跑[S11]。偵測器為 RT-DETR R18，CPU、FP32、輸入 640×640、seed 7、2 threads；來源 5 fps，全部影格都做了推論（A4-1 1,000 / 1,000、B4-1 1,050 / 1,050）[S11]。紀錄只有每個 run 的分階段秒數加總，沒有逐張時間，因此中位數、P90、P99 為 `UNKNOWN`，不估算[S11]。

表 **5**　量測 A：r004 離線偵測速度（大問題 B，來源 #475；DEMO_DEFAULT 試跑）。

項目	A4-1	B4-1	合計
推論張數	1,000	1,050	2,050
偵測器前向秒數	276.937	296.329	573.266
前向：每張平均 (ms)	276.94	282.22	279.64
前向：fps	3.611	3.543	3.576
各階段加總秒數	295.609	315.366	610.975
各階段加總：每張平均 (ms)	295.61	300.35	298.04
各階段加總：fps	3.383	3.329	3.355
中位數 / P90 / P99	`UNKNOWN`	`UNKNOWN`	`UNKNOWN`

來源：大問題 B（#479）留言 6717580954[S11]，原始數據為 `D131_417_DEMO_DEFAULT_RESULTS.json@a786bde` 的 `runs[].seconds_by_stage`。各階段為讀檔、雜湊、解碼、前處理、前向、後處理、HSV、索引編碼八項；合計為兩個 run 的秒數相加後除以 2,050。各階段加總不含程序啟動、模型載入與寫檔，不是總 wall-clock（`UNKNOWN`）；硬體與 worker 數 `UNKNOWN`；每個 run 只有一次，沒有信賴區間[S11]。

與歷史值（3.129 fps，約 320 ms / 幀）相比，量測 A 的前向 fps 高 14.3%、各階段加總高 7.2%[S11]；但兩者的場景、影格內容、硬體與計時範圍都不同，不能解讀為同條件下的改進，只能說數量級一致（約 3 fps、約 0.3 s / 幀）[S11]。

與即時的差距（`EXTRAPOLATED`）。 若 9 台鏡頭各 5 fps，每秒需處理 45 幀；依 3.129 fps 約需 14.4 個 worker，若 Qwen 同時生成約需 81 個[S3]。此推算說明展示採「離線建索引、現場查詢與重播」的理由，與 D126「輔助、不求精確」一致。

前端播放（已量測）。 表 7 為 d133 在同一台 Mac 上以 headless Chrome 量到的原始 PNG 播放結果，每個格式 / 倍速 / 事件只跑一次完整長度[S4]。A4-1 與 B4-1 在 1× ~ 2× 的實際倍率與設定相

表 6　歷史推論量測（工程場景，CPU 2 threads、單 worker）。

項目	數值	來源
RT-DETR 單獨執行	3.129 fps，約 320 ms ／ 幀	S3
Qwen 常駐、未生成	3.114 fps，300.7 ms ／ 幀	S3
Qwen 同時生成	0.554 fps，1,854.1 ms ／ 幀（吞吐量下降 82.2%）	S3
Qwen3 1.7B，原時間預算 2.0 ~ 2.4 s	18 次全部逾時	S3
Qwen3 1.7B 不設上限，Q3	5.366 ~ 10.427 s（中位數 5.777 s）	S3
Qwen3 1.7B 不設上限，Q5	7.804 ~ 10.430 s（中位數 7.992 s）	S3
峰值 RSS	RT-DETR 694 MiB；Qwen runner 2,076 MiB	S3

符；B-05b（每台 20 fps 的合成來源）在 1.5× 與 2× 時實際倍率只到約 1.23 ~ 1.24。實體螢幕 fps 未量測[S4]。

表 7　前端 PNG 播放（d133，headless，單次）。

事件	鏡頭	設定倍速	實際倍率	每台期望 fps	合計顯示 fps	解碼等待 P50 ／ P90 (ms)
B-05b	2	1×	0.999	20	39.94	8.6 ／ 12.9
		1.5×	1.230	30	49.21	6.5 ／ 11.6
		2×	1.237	40	49.49	8.4 ／ 11.6
A4-1	4	1×	1.003	5	20.06	15.5 ／ 19.9
		1.5×	1.503	7.5	30.06	17.6 ／ 24.6
		2×	2.002	10	40.05	15.8 ／ 25.2
B4-1	5	1×	1.004	5	25.10	15.2 ／ 21.9
		1.5×	1.504	7.5	37.59	16.3 ／ 28.6
		2×	2.005	10	50.12	15.7 ／ 21.8

來源：`docs/engineering/d133_playback_latency_20261108.json@1fdc1a4`，量測 head `eb10d4c`[S4]。數值四捨五入到小數點後 1 ~ 3 位。

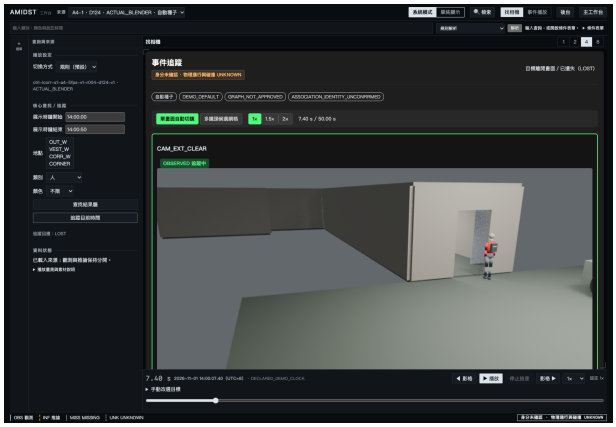
量測 B：新 UI 的切換延遲、首次鎖定與查找耗時。　決策 D130 規定：等 Codex 以真實資料把新 UI（PR #487）跑起來後，以內建瀏覽器唯讀量測鏡頭切換延遲（P50 ／ P90，目標小於 0.3 s）、首次鎖定時間與查找耗時，每項 30 次[S14]。#487 尚未定版，因此本節只保留位置，不填任何數字。

> **`NOT_RUN`：量測 B 待 Codex 完成 #487 後執行**
>
> 表格欄位預定為：項目、樣本數（30）、P50、P90、最大值、量測 head SHA、硬體。

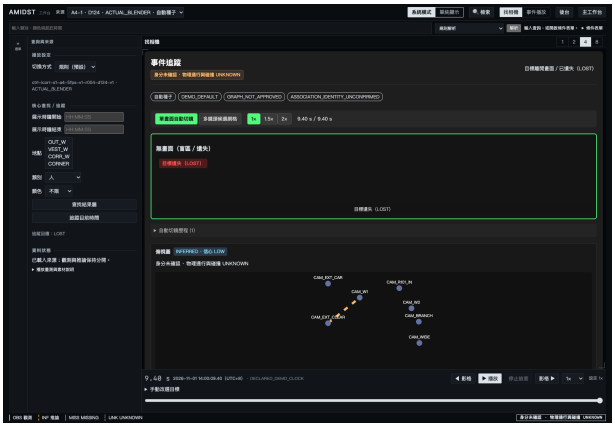
尚未量測。　以下項目為 `NOT_RUN`，量法、硬體 manifest 與樣本數依 #479 計畫補上[S3]：r004 偵測時間的逐張分佈（中位數、P90；量測 A 只有平均）；case1 查找回應時間（大問題 B；原 #462）；case2 追蹤回應時間；即時偵測到切鏡的延遲、A4 ／ B4 整合核心的切鏡延遲[S4]。索引建置的總 wall-clock：`UNKNOWN`；目前只有量測 A 的各階段加總 610.975 s（2,050 張）[S11]。

5.3 實際畫面

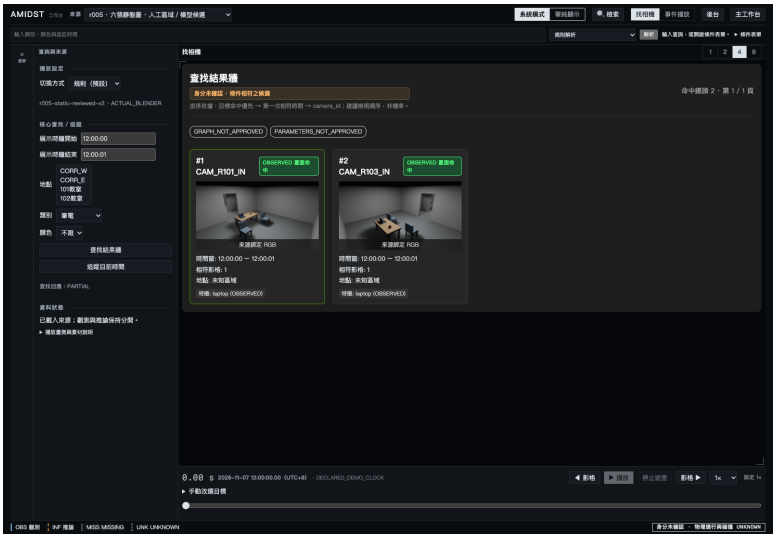
圖 4 為整合版在 Mac 上的實機截圖（大問題 A（#445）留言列出的截圖資料夾[S1]），經檢查畫面上沒有 GT、渲染軌跡或劇本資訊。



(a) A4-1 追蹤：單畫面自動切鏡，OBSERVED 追蹤中



(b) A4-1 盲區：俯視圖 INFERRED、信心 LOW 的推測虛線



(c) r005 查找結果牆：類別「筆電」命中 2 台鏡頭，回應 PARTIAL

圖 4　實際畫面。所有畫面皆標示「身分未確認」；(a)(b) 帶 DEMO_DEFAULT、GRAPH_NOT_APPROVED 等原因碼晶片。

圖 4 是整合版（#485）的舊介面。新 UI（#487）仍由 Codex 修正中，定版後再換上實機截圖；在那之前只保留位置，不以舊圖代替（圖 5）。

6 討論與限制

6.1 Agentic 程度的客觀評估

系統副標題為「Agentic 驅動」，但目前的證據不支持這個說法：

- **所有自主行為都是規則或演算法。**自動換鏡頭是契約 §3.5 的純函式規則[S5]；自動種子是固定 preset（person、無顏色、無區域）[S1]；盲區推測是 Eq. (1) 的時間窗與顯示座標連線[S6]；查找流程是索引與圖的條件比對[S5]。
- **語言模型 Agent 模式不可用。**Qwen3 1.7B 在原時間預算下 18 次全部逾時[S3]；切鏡模式支援

TODO：待 #487 定版後換圖

新 UI 實機截圖：封面、case1 結果牆（含自然語言輸入框）、case2 單畫面追蹤與盲區、後台概況。

圖 5　新 UI 實機畫面（位置保留）。

RULE_ONLY 與 AGENT_SEQUENTIAL，Agent 失敗時退回規則[S7b]；實機畫面的切換方式為「規則（預設）」（圖 4）。

- **OpenAI 介接預設關閉**。程式註明為俯視圖的「外部推測線」，預設關閉，不進入 Q1–Q5 決策、候選排序或評估計分[S7c]；接上後只產生顯示用的候選鏡頭與理由。

設計稿盤點的結論相同：目前沒有任何一條 demo 路徑由語言模型實際做決定[S13]。

可驗證的定義。 為了讓「Agentic」可以被客觀檢查，設計稿把它定義為六個條件，一條路徑必須同時滿足 A1–A6，且每一條都有自動測試（表 8）[S13]。此外，語言模型只能呼叫白名單工具、不讀 GT，最終輸出仍是 UNCONFIRMED、標 EXPLORATORY[S13]。

表 8　「Agentic」的可驗證定義 A1–A6 與目前狀態。

#	條件	怎麼驗（設計稿 §2、§9）	路徑 (b) 目前
A1	LLM 選工具	換一份錄製回應，工具序列跟著變（T-U3）	不適用：(b) 只有單一工具 propose_query
A2	看結果再決定	第 $n{+}1$ 步的 input_refs 含第 n 步 result_sha256（T-U4）	不適用：(b) 只有一步
A3	步驟留紀錄	trace 過 q-core.agent-trace.v1 schema（T-U1）	有（NL_TO_OPTIONS trace）
A4	逾時退回規則	注入逾時 / 壞輸出，標 RULE_FALLBACK 與原因（T-U5、T-U6）	有（以 fixture 驗證）
A5	畫面看得到	UI 分得出 LLM / 規則 / 退回（T-E1–T-E3）	有（來源晶片）
A6	可重播	同一錄製檔不連 LLM 產生逐位元組相同結果（T-U7）	有（ReplayMismatch）

條件與測試編號取自設計稿 §2、§9[S13]；「路徑 (b) 目前」欄依 PR #490 描述的「Verified」項目整理[S15]。A3–A6 的驗證都只用合成 fixture，沒有任何真實模型輸出。

目前進度。

- **路徑 (b) 已實作，但目前是 fixture**。(b) 滿足 A3 – A6 的機制，但畫面上的回答來自 SYNTHETIC_FIXTURE，由規則解析器算出，不是模型輸出；Qwen3 1.7B 錄製尚未進行（第 4.6 節）[S15]。設計稿也明說 (b) 只有單次呼叫，單獨不足以稱為 Agentic[S13]。
- **路徑 (a) 尚未開始**。(a) 是唯一需要「看結果再決定下一步」的路徑，也就是唯一能驗證 A1、A2 的路徑；依 D134，要等使用者看過 (b) 的畫面後才開始[S14,S15]。Qwen3 1.7B 單次呼叫中位數 5.8–8.0 s，多步的 (a) 不能即時執行，只能離線錄製後重播[S13]。
- **case2 的手動改選目標尚未支援（D137）**。契約 §3.1 沒有指定種子的欄位，saved-data demo 也沒有執行中的模型；決策 D137 保留自動種子：「改選目標」按鈕保留但停用，並說明「目

前追蹤起點由系統自動選取（自動種子），手動改選尚未支援」，要換目標需回查詢窗重新輸入特徵[S14]。擴充契約支援手動種子列為驗收後的工作（大問題 D）[S14]。

結論。 副標題中的「Agentic」目前仍未被實際驗證：A1、A2 沒有任何路徑滿足，A3–A6 只在合成 fixture 上成立。要成立，至少需要 (1) Codex 完成 Qwen3 1.7B 的 (b) 錄製，並以第 4.6 節的方法和規則解析器對照；(2) 實作路徑 (a)，以真實錄製通過 A1–A6 的全部測試，並以 `RULE_ONLY` 為基準比較；(3) 記錄逾時率與合法輸出率。若無法在報告前完成，建議把副標題改為描述實際能力的用語。

6.2 目前遇到的重大問題（2026-11-09）

使用者在 8787（`f7752ec`）看畫面後，以人工方式記下人物實際出現的時段（表 10 的「參考格數」）。這份人工結果只用來評估，不進推論、排序或重建[S18,S19]。表 9 列出目前遇到的重大問題（I1–I7），「狀態」欄為 v2.2（2026-11-09）更新：**解決方案在 PR #498（Draft、尚未合併，head `9fade4a`）上，合併前都只算「已在該分支驗證」**[S20,S21]。表 10 是只讀現有索引、不重跑推論的召回率比較[S19]。

6.3 切鏡規則與俯視圖現況（2026-11-09）

本節記錄 2026-11-09 問答中釐清的三件事：追蹤自動切鏡的規則、俯視圖目前畫的是什麼、以及 Agent / OpenAI 的現況。切鏡規則取自 PR #498（Draft、未合併）@`9fade4a` 的 `associate()`[S20]，其餘取自 `9fade4a` 的程式與 bootstrap 證據[S23,S24]。

切鏡規則：黏著現在的鏡頭。 `src/amidst/q1q5/cross_camera_demo.py` 的 `associate()` 逐格掃描所有索引時間，規則如下[S20]：

1. 只要現在的鏡頭在這一格還看得到目標，就不切；若別的鏡頭恰好在這一格開始出現候選，只在稽核紀錄記 `CURRENT_CAMERA_STILL_OBSERVED`。
2. 現在的鏡頭看不到時，掃所有鏡頭；候選必須這一格有觀測（局部軌跡每筆分數 ≥ 0.3，否則報 `LOCAL_TRACK_INVALID`），而且其過去顏色與目標過去的顏色有交集，否則記 `COLOR_NOT_COMPATIBLE`。
3. 只有一個候選就切過去（`DEMO_ASSOCIATION_HYPOTHESIS`）；兩個以上則全部記 `AMBIGUOUS_HANDOFF`，那一格先不切，追蹤繼續往下掃。
4. 兩支鏡頭同時拍到時，程式不比較哪支拍得比較清楚（沒有以分數、框大小選鏡頭的邏輯），身分仍為 `UNCONFIRMED`。

例子（A4 約 9.2–9.6 s）：起點落在 CAM_EXT_CAR，該鏡頭有一段 0.2 s 的閃現，追蹤因此在約 9.4 s 斷開，9.6 s 起才由 CAM_W1 接上並連續到 27.6 s；同型的閃現還有 37.0–37.6 s。這不違反規則，因為顯示合併只限同鏡頭缺口[S21]（#498 審查 P3-3）。**使用者決定（D151，2026-11-09）：這個閃現不處理**[S25]。若之後要改成「切到拍得比較好的鏡頭」，那是新的決定，須另外記錄，不屬於本版規則。

俯視圖現況。 依 `src/amidst/q1q5/camera_map.py` 與 bootstrap 證據（LOCAL，SHA-256 見表 11 註）[S23,S24]：

- 只有 B4-1 是 `METRIC_STATIC`：靜態校正位置，沒有遮擋計算；A4-1、B-05、r005 是 `NODE_GRAPH`，是示意圖，不是實際座標。

表 9　目前遇到的重大問題（2026-11-09）。

#	問題	證據	狀態
I1	人偶被偵測成其他類別	A4 W1 9–14 s 共 25 格，只有 1 格 person ≥ 0.4，其餘被判成 traffic light、toothbrush、parking meter；B4 BRANCH 13–22 s 0/45 格、R101 32–42 s 0/50 格，34 s 後只剩頭部大小的 sports ball 框；框的位置是連續移動的[S19]	**已在 #498 解決（未合併）：** D148 規則（起點 person ≥ 0.3、不分類別框接續）實作後，每鏡頭 sightings 召回最低 77.78%（B4-BRANCH 35/45），其餘 84.00–96.67%，皆 ≥ 0.75[S20]；原型離線召回為 78–97%（表 10）
I2	車輛完全沒有偵測到	A4 的 `detected_class_counts` 沒有 car（0 筆），使用者確認場景裡有車[S18]	**改用場景標註（D149）：** A4 的車是方塊建模，偵測器 250 格都判不出 car，故用人工標註 `scene_annotations_v1.json`，查找標示「場景標註：車輛（非偵測）」；偵測統計維持原值（仍沒有 car），不是偵測問題的解法[S20,S22]
I3	誤判類別數量多	B-05 refrigerator 1146 筆、B4 toilet 449 筆，查找窗的鏡頭數因此包含誤判[S18]	前端已改成場景物件置頂、其他類別收合（`8a45bea`，只影響顯示）
I4	追蹤規則太保守	跟丟後只等 6 s、遇到歧義就停：B4 WIDE 14.0–20.0 s 有 31 筆、W2 26.8–30.0 s 有 17 筆、A4 EXT_CLEAR 28.8–36.8 s 有 41 筆合格候選未採用；實際追蹤對五個參考段的召回率都 ≤ 4%[S18,S19]	**已在 #498 解決（未合併）：**全程重掃、歧義記 `AMBIGUOUS_HANDOFF` 但不中止追蹤；單畫面切鏡比例 A4 96.47%（16.4/17 s）、B4 91.58%（17.4/19 s）[S20]。仍有跨鏡頭 0.2 s 閃現（見第 6.3 節）[S21]
I5	同一鏡頭短缺口造成閃爍	A4 W1 14.8–22.8 s 有 9 個 0.2–0.4 s 的缺口[S18]	**已在 #498 解決（未合併）：**同鏡頭 ≤ 0.6 s 缺口顯示合併；只驗前後同鏡頭的 GAP > 0.6 s，不增加 sightings[S20,S21]。跨鏡頭缺口維持 `UNKNOWN`
I6	拖曳播放條彈回起點	時間軸每次更新都整列重建，連拖曳中的 range input 也被搬動；舊版拖到 70% 停在 5.8 s	已修正（`8a45bea`），新版停在 35.1 s
I7	測試環境	dom-e2e 預設連到 8785（舊版 `4ea0ebb`），未指定伺服器時測到的是舊程式；可用磁碟 6.9 GiB，低於 8 GiB 保護線，需要真實資料的 pytest 都被擋下	**部分解決：**#498 的驗收在可用磁碟 ≥ 8 GiB 的條件下完成（pytest 2211 passed / 40 skipped、real-e2e 於 900 與 1300 高度各 347 checks）[S20]；該 PR 並重啟 8787 在 `9fade4a`。8785 是否已更新 `UNKNOWN`

表 **10**　人工參考段的召回率：格數（比例）。只讀現有索引，不重跑推論。

段落	鏡頭	參考格數	現行 ≥ 0.4	≥ 0.3	接續（起點 ≥ 0.4）	建議	實際追蹤
A4-W1-early	CAM_W1	25	1 (4%)	2 (8%)	18 (72%)	21 (84%)	1 (4%)
A4-W1-late	CAM_W1	60	1 (2%)	1 (2%)	56 (93%)	58 (97%)	0 (0%)
B4-WIDE	CAM_WIDE	40	33 (82%)	34 (85%)	34 (85%)	34 (85%)	0 (0%)
B4-BRANCH	CAM_BRANCH	45	0 (0%)	4 (9%)	0 (0%)	35 (78%)	0 (0%)
B4-R101	CAM_R101_IN	50	0 (0%)	3 (6%)	0 (0%)	45 (90%)	0 (0%)

「建議」為起點 person ≥ 0.3（索引下限）加上不分類別的框接續，框可縮小到 1/12（例如只剩頭部）。「實際追蹤」為 `f7752ec` 在 8787 的 real-e2e 回應（1440×900 第二次）。每格 0.2 s。接續的框沒有顏色驗證，因為索引只對 person 計算顏色[S19]。

表 **11**　各事件的俯視圖版型（bootstrap 的 `camera_maps`）。

事件	場景	layout	畫面註記
B-05	`ENGINEERING_DYNAMIC_SCENE`	`NODE_GRAPH`	示意圖，非實際座標
A4-1	`controlled-l-corridor`	`NODE_GRAPH`	示意圖，非實際座標
B4-1	`controlled-l-corridor`	`METRIC_STATIC`	靜態校正位置（示意，無遮擋計算）
r005	`office_expanded_r005`	`NODE_GRAPH`	示意圖，非實際座標

證據：LOCAL `/Users/polalabear/amidst-artifacts/demo-owned-v1/evidence/d139-493/verify-f7752ec-d146-20261109/bootstrap.json`，SHA-256 `d4ad89ef20ac20f67738b774c38b9bde0b43e73d8faa6c51fba818cf64b4b08c`。`METRIC_STATIC` 只在所有鏡頭的位置狀態皆為 `CALIBRATED_STATIC` 時成立，否則退為 `NODE_GRAPH`[S23]。

- A4-1 與 B4-1 是同一個場景（`controlled-l-corridor`），俯視圖卻不一致。
- 目前沒有牆壁資料。使用者決定（D151，2026-11-09）：牆壁放到驗收 A 之後再做（Codex 從.blend 匯出輪廓、Claude 負責畫），A4-1 / B4-1 俯視圖不一致一併排在驗收後處理[S25]。

Agent 與 OpenAI 現況。

- OpenAI 介接（`openai_prediction.py`）預設關閉（`enabled=False`），只在俯視圖畫一條標示為「外部模型推測（非系統判斷）」的線；結果 `used_for` 為 `DISPLAY_ONLY`，模組說明載明從不進入 Q1–Q5 的決策、候選排序或評分；支援 `LIVE` 與 `REPLAY` 兩種模式[S26]。
- 本機 Qwen3 1.7B 的 Agent 模式過去 18 次全部逾時，因此預設關閉；#489 同時寫「OpenAI 預設關閉，接上後也只產生摘要」，與上一點的描述角度不同，此處兩者並列、以 #489 原文為準[S27]。
- 自然語言轉選單在 PR #490（Draft、標題含 `[DO NOT MERGE]`、head `bebfa8a`），尚未合併[S28]。
- **結論：**目前所有決策都是規則，還不能展示「LLM 實際做決定」。這屬大問題 D（#489）的範圍，其中 #483（OpenAI 接入決策與解析）、#482（放寬逾時、讓 Qwen 參與決策）排在驗收之後[S27]。

6.4　其他限制

- **合成影像。**B-05 使用 P1 v4 `SYNTHETIC` RGB，只有 A4-1 / B4-1 是 `ACTUAL_BLENDER` RGB[S1]；且 B-05 沒有可畫的盲區曲線[S1]。
- **身分未確認。**所有輸出為 `UNCONFIRMED`；A4 W1 的弱觀測可能是假陽性，仍只是假設[S1]；盲區虛線為 `DISPLAY_ONLY`，不證明身分或動線[S1]。

- **`DEMO_DEFAULT` 與未核定參數**。A4 / B4 的區域圖與參數尚未正式核定（`GRAPH_NOT_APPROVED`、`PARTIAL`），r004 設定為 `PROPOSED_NOT_FROZEN`[S1,S8]；物理預測參數也只是 PROPOSED[S6]。
- **尚未量測的項目**。偵測與身分正確率、正式參數、物理通行 / 碰撞、實體螢幕 fps、Windows / Linux 皆未驗收[S1]；第 5.2 節列出的延遲項目為 `NOT_RUN`。
- **歷史量測不在 r004**。表 6 的數字來自工程場景，r004 實測後應取代[S3]。

7 結論與後續

本階段完成了 D126 兩個核心功能在 r004 / r005、三個事件上的整合與功能驗收，自動化測試全數通過[S1,S2]；架構上以離線索引避開即時偵測所需的大量 worker（`EXTRAPOLATED`）[S3]，並以 GT 隔離與 fail-closed 規則確保畫面上只出現可追溯的證據。尚未完成的是研究問題的正式評估與 Agent 能力的驗證。後續工作：

1. RQ4：取得 yyin 的正式標註後計算 precision / recall / F1。
2. RQ3：Codex 以 Qwen3 1.7B 錄製路徑 (b) 的回應，組員提供 6 句標準答案後，依第 4.6 節評估。
3. #487 定版後執行量測 B，並換上新 UI 截圖（圖 5）。
4. 依大問題 B（#479）補量 r004 逐張偵測時間（runner 需記錄逐張前向時間）、case1 / case2 回應時間與切鏡延遲。
5. 實作路徑 (a) 跟丟找回（D134），並支援 case2 手動改選種子（D137）。
6. 把盲區假設模組（Eq. (2)–Eq. (4)）接入 case2，並在 A4 / B4 上與 Eq. (1) 的顯示路徑比較。
7. 依第 6 節的方式驗證或修正「Agentic」的宣稱。
8. 依第 6.2 節處理 I1–I7：Codex 實作 D147（全程重掃、短缺口合併、不分類別接續），以人工參考段的召回率 ≥ 0.75 為驗收門檻（v2.2：已在 #498 達成，尚未合併）；車輛（I2）改用場景標註，偵測器本身仍判不出 car。

參考文獻

[1] N. Aharon, R. Orfaig, and B.-Z. Bobrovsky, “BoT-SORT: Robust Associations Multi-Pedestrian Tracking,” arXiv:2206.14651, 2022.

[2] T. Chavdarova *et al.*, “WILDTRACK: A Multi-Camera HD Dataset for Dense Unscripted Pedestrian Detection,” in *Proc. CVPR*, pp. 5030–5039, 2018.（完整作者名單待核）

[3] Q. Feng, V. Ablavsky, and S. Sclaroff, “CityFlow-NL: Tracking and Retrieval of Vehicles at City Scale by Natural Language Descriptions,” arXiv:2101.04741, 2021.

[4] O. Javed, Z. Rasheed, K. Shafique, and M. Shah, “Tracking Across Multiple Cameras with Disjoint Views,” in *Proc. ICCV*, 2003.（頁次待核）

[5] V. Kettnaker and R. Zabih, “Bayesian Multi-Camera Surveillance,” in *Proc. CVPR*, 1999.（頁次待核）

[6] Y.-G. Lee, Z. Tang, J.-N. Hwang, and Z. Fang, “Online-Learning-Based Human Tracking Across Non-Overlapping Cameras,” *IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol.*（卷期、頁次與年份待核；作者名單待核）

[7] H. Luo *et al.*, “CLIP4Clip: An Empirical Study of CLIP for End to End Video Clip Retrieval,” arXiv:2104.08860, 2021.（完整作者名單待核）

[8] W. Lv *et al.*, “DETRs Beat YOLOs on Real-time Object Detection,” arXiv:2304.08069, 2023.（正式會議版本與作者名單待核）

[9] D. Makris, T. Ellis, and J. Black, “Bridging the Gaps Between Cameras,” in *Proc. CVPR*, pp. 205–210, 2004.

[10] NVIDIA, “DeepStream SDK 8.0 Multi-View 3D Tracking (MV3DT),” `https://archive.docs.nvidia.com/metropolis/deepstream/8.0/text/DS_MV3DT.html`.

[11] NVIDIA, “Blueprint for Video Search and Summarization (VSS) 3.0,” `https://docs.nvidia.com/vss/3.0.0/overview/latest`.

[12] E. Ristani, F. Solera, R. Zou, R. Cucchiara, and C. Tomasi, “Performance Measures and a Data Set for Multi-Target, Multi-Camera Tracking,” in *ECCV Workshops*, LNCS 9914, pp. 17–35, 2016.

[13] Z. Tang *et al.*, “The 9th AI City Challenge,” in *ICCV Workshops*, 2025.（頁次待核）

[14] S. Wang *et al.*, “The 8th AI City Challenge,” in *CVPR Workshops*, 2024.（頁次待核）

[15] Y. Zhang *et al.*, “ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box,” in *Proc. ECCV*, 2022.（頁次與作者名單待核）

[16] K. Zhou, Y. Yang, A. Cavallaro, and T. Xiang, “Omni-Scale Feature Learning for Person Re-Identification,” in *Proc. ICCV*, 2019.（頁次待核）

A 來源對照

標記	來源
S1	大問題 A（#445）Codex 留言 6717335520（2026-11-08），`https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/445#issuecomment-6717335520`
S2	PR #487 描述「實際產出」，`https://github.com/Polalalabear/amidst/pull/487`（head `53953a8`）
S3	大問題 B（#479，原 W-A24 延遲分析）內文，`https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/479`；其原始來源為 #397 §B-4、#93 留言 6362295156 / 6417324746、`docs/engineering/QWEN3_UNTRUNCATED_DIAGNOSTIC_20261025.md`
S4	`docs/engineering/d133_playback_latency_20261108.json@1fdc1a4`（硬體、版本、`playback_trials`、`not_measured`）
S5	`docs/contracts/Q_CORE_SEARCH_TRACK_V1.md@1fdc1a4`（§0、§1、§2.2、§3.5、§3.6、§4）
S6	`src/amidst/q1q5/physical_prediction.py@1fdc1a4`（`PredictionParams`、`_window`）

標記	來源
S7	src/amidst/blind_hypothesis/engine.py、pruning.py@1fdc1a4（模組說明）
S7b	src/amidst/q1q5/q5_agent.py@1fdc1a4（RULE_ONLY / AGENT_SEQUENTIAL / RULE_FALLBACK）
S7c	src/amidst/q1q5/openai_prediction.py@1fdc1a4（模組說明、enabled=False）
S8	configs/q1q5/r004_production_v1.json@1fdc1a4
S9	docs/operations/D134_445_MAC_INTEGRATION.md@1fdc1a4
S10	專題報告初稿（Claude Docs），https://claude.ai/artifact/B7oycBdnYfkeK1U1JiPWSL，第二章與參考文獻（2026-11-08 讀取，rev 11）
S11	大問題 B（#479）留言 6717580954（量測 A：離線偵測速度），https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/479#issuecomment-6717580954；原始數據 docs/engineering/D131_417_DEMO_DEFAULT_RESULTS.md / .json@a786bde
S12	PR #487 審查留言 6717576841（ADOPT、無 P1），https://github.com/Polalalabear/amidst/pull/487#issuecomment-6717576841
S13	大問題 D 設計稿 docs/specs/EPIC_D_AGENTIC_V1.md@ebc6d3f（PR #490，§1 現況盤點、§2 A1–A6、§3 候選路徑、§6 延遲預算、§9 驗收測試）
S14	#93 決策留言（2026-11-08）：D130 6717574920、D131 6717610160 與補充 6717618406、D132 6717640419、D133 6717663336、D134 6719030692、D136 6719173142、D137 6719441001；https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/93。D135 編號由 Codex 的 docs/operations/D135_487_MAC_UI_ACCEPTANCE.md 使用，不是 #93 的決策
S15	PR #490 描述「實際產出」與「Deviations」（head ebc6d3f），https://github.com/Polalalabear/amidst/pull/490；以及同一 head 的 configs/epicd/nl_sentences_v1.json、nl_recording_synthetic_fixture_v1.json
S16	大問題 C（#486）勾選清單（#456 W-A14 GitHub Actions），https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/486；#93 協調清單留言 6719482435「D. 驗收之後」
S17	模型版本：RT-DETR 權重 SHA-256 取自 configs/q1q5/r004_production_v1.json@1fdc1a4（weights_file_sha256）與 S11 的 D131_417_DEMO_DEFAULT_RESULTS.md@a786bde；Qwen3 1.7B digest 取自 docs/history/QWEN3_UNTRUNCATED_DIAGNOSTIC_20261025.json@1fdc1a4（model_digest）

標記	來源
S18	#93 決策 D147（2026-11-09）留言 6730595312，`https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/93#issuecomment-6730595312`；前端修正 `claude/ui-d139@8a45bea`（PR #493）
S19	人工參考 `configs/evaluation/d147_human_reference_v1.json`、評估程式 `src/amidst/evaluation/track_recall.py` 與 `scripts/eval_d147_recall.py@dceeb7c`；輸出 `docs/research/experiment_record/data/d147_recall_eval.json`；索引 A4-1 `1a6bfa20…`、B4-1 `24944adf…`（`content_sha256`）
S20	PR #498 描述與 `src/amidst/q1q5/cross_camera_demo.py`（`associate()`）`@9fade4a89d05eba3579625cf7355bc291a2fb07a`，`https://github.com/Polalalabear/amidst/pull/498`（Draft、未合併，2026-11-09 讀取）；D150 雙指標與測試數字取自描述
S21	PR #498 審查（Sonnet 5.5 / high）`https://github.com/Polalalabear/amidst/pull/498#pullrequestreview-5821500771`，P3-3 與時段抽查
S22	#93 決策 D149 留言 6731335622，`https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/93#issuecomment-6731335622`
S23	`src/amidst/q1q5/camera_map.py@9fade4a`（`NODE_GRAPH_NOTE`、`METRIC_STATIC_NOTE`、`layout` 判定）
S24	LOCAL `bootstrap.json`（路徑與 SHA-256 見表 11 註）
S25	#93 決策 D151 留言 6732099855（2026-11-09），`https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/93#issuecomment-6732099855`
S26	`src/amidst/q1q5/openai_prediction.py@9fade4a`（模組說明、`enabled=False`、`mode` 為 `LIVE` / `REPLAY`、`used_for='DISPLAY_ONLY'`、`AVAILABLE_LABEL`）
S27	大問題 D（#489）內文，`https://github.com/Polalalabear/amidst/issues/489`（2026-11-09 讀取）
S28	PR #490 標題與狀態（head `bebfa8ada3f4e5944ff53d43cf2afe59893319eb`，Draft，2026-11-09 以 `gh pr view` 讀取）

大問題對照。 GitHub 依 D132 把工作整合成四個大問題；本紀錄以大問題為主，舊編號保留作為來源連結（對照取自各大問題內文，2026-11-08 讀取）：

- 大問題 A（#445）：Demo 驗收，新 UI + 真實資料。本紀錄引用的 #464、#476、#478、#485、#487 在其下。
- 大問題 B（#479）：實驗紀錄與研究報告。本紀錄引用的 #397、#462、#475 在其下。
- 大問題 C（#486）：大掃除與可攜性（本紀錄未引用）。
- 大問題 D（#489）：讓 Agentic 成立。本紀錄引用的 #480（自然語言）與 PR #490（設計稿與路徑 (b)）在其下，第 6 節的補強方向也屬此項。

B 分支、PR 與重現指令

表 **13** 本紀錄引用的分支與 PR（2026-11-08 以 `gh pr view` 讀取）。

PR	分支	head SHA	狀態
#485	`claude/445-demo-integration`	`1fdc1a4da9824e8bd6230c1dbcd3a845ad869deb`	Draft
#487	`claude/ui-redesign-v1`	`53953a81e9194a5225832a59b38702b556c7a5de`	Draft
#410	`claude/core-search-track-contract`	`b1a619d0128450f03ace0002d7d1a5347355d02f`	Draft
#484	`claude/ui-redesign-spec`	`e3fdc1cf8377f97119bf48af3a83c7372a528d1e`	Draft
#476	`codex/459-mac-core-e2e`	`398cdbdd4af8165bbfe48229b5b3554022038daf`	Draft
#487（v2 讀取）	`claude/ui-redesign-v1`	`5862bb622171e56a777028e130944b703fe49399`	Draft
#490	`claude/epic-d-agentic`	`ebc6d3f31eea6965f7e8718a899ef104699bc4f4`	Draft

上半為 v1（`72277e8`）時讀取的 head；下半兩列為 v2 讀取（2026-11-08 晚）。本紀錄引用 #487 的測試數字仍是 `53953a8` 的結果[S2,S12]；`5862bb6` 為 Codex 修正後的 `b49fb6e` 加上驗收腳本[S16]。

重現指令（取自 S1；Python 環境路徑為原執行機器的本機路徑）：

```
AMIDST_REQUIRE_IMPL=1 PYTHONPATH=src python -m pytest -o addopts= -q \
  tests/q1q5/test_core_search_track_t.py tests/q1q5/test_scene_graphs.py
AMIDST_REQUIRE_IMPL=1 node --test frontend/workbench-v2/*.test.mjs \
  frontend/event-viewer/*.test.mjs
node tests/browser/core-preview/core-e2e.mjs     # needs playwright-core, Chrome
node tests/browser/core-preview/real-e2e.mjs     # needs LOCAL RGB sources
python -B scripts/check_architecture_guard.py \
  --base 796cc176cd40bedbfe701b95192d3c8679755aa9
```

本紀錄本身的編譯：`docs/research/experiment_record/build.sh`。

C 可重現性對照表

表 14 依第 4.4 節的方法，列出每個結果綁定的程式 commit、資料 SHA-256 與模型版本。資料雜湊為對該 commit 中檔案位元組計算的 SHA-256（v2 整理時以 `git show` 重算）；標 LOCAL 者為本機檔案，雜湊沿用產出時的紀錄。來源中沒有的項目寫 `UNKNOWN`。

表 **14** 結果 ↔ 程式 commit、資料 SHA-256、模型版本。

結果	程式 commit	資料 SHA-256	模型版本
功能驗收、自動化測試（表 3、4；S1）	#485 `1fdc1a4da9824e8bd6230c1dbcd3a845ad869deb`	契約 `Q_CORE_SEARCH_TRACK_V1.md`：`e2c47747596b3f39cbc63cec8f6f05c4c76e4112ffe97c82026fa59b1b9ffb81` r004 設定 `r004_production_v1.json`：`22f80c5ff8c5deaa4f787442d60fc7a21eee1881ce1944146bdedb2f66afbb54` 驗收時使用的偵測索引檔：`UNKNOWN`	RT-DETR R18 權重：`3ba8b5c909c9a1c4f21e96d0a7251ab1a485093955ca327d0061fef8d33c66f0`[S17]
#487 新 UI 測試（S2、S12）	`53953a81e9194a5225832a59b38702b556c7a5de`	`UNKNOWN`（本紀錄未整理）	不跑模型

結果	程式 commit	資料 SHA-256	模型版本
量測 A（表 5；S11）	實跑：A4 5831cf5b0ed5463b2b026d3b6b0fa4d5433208c0 B4 bf03add10f496ecd18c9554ce6a42dce22168d72 結果文件：a786bde58c616f12766c55bb3172c37728c65ef8	D131_417_DEMO_DEFAULT_RESULTS.json：c634efe6d32ac68981d4ea345cae8612bbefa73dc2f9e17c6dde22112bbbce59 同名 .md：7c8619407d0205cefcf231f5d4422af986294bb4393f667ee606f24e4cb7575a A4 執行設定：37bbd88ba1a0826da1e2e1e9a421caac98f3040f605c18f6de96d394acbf166c B4 執行設定：f8578fc203a6fe929ff17b695f62e12c2ec9bdb7c3428dd8eb5df71908b81494	RT-DETR R18 權重：3ba8b5c909c9a1c4f21e96d0a7251ab1a485093955ca327d0061fef8d33c66f0；模型原始碼 Git HEAD UNKNOWN[S17]
前端播放（表 7；S4）	量測 head eb10d4c62ce09a765488cdd0548cfdd3abfd5109；檔案位於 1fdc1a4	d133_playback_latency_20261108.json：a824c273087bf35f79bed96c86d507c8ab9d0b4c0bc442e413aa965c98c54087	不跑模型
歷史推論：Qwen3 延遲（表 6；S3）	診斷腳本實測版 07d81f574b5dba12ec87cc5581542ea1c2437aa3	診斷文件 QWEN3_UNTRUNCATED_DIAGNOSTIC_20261025.md@1fdc1a4：cf1e603ac5ce1db490712e28ea247326069554e6ea324bd250732ebffaa021d3 LOCAL 量測包 MANIFEST：72e77c0ddd9b00af541d15de7d298a1234682959e21289f8640bc17bd26c99f2	qwen3:1.7b-q4_K_M digest：8f68893c685c3ddff2aa3fffce2aa60a30bb2da65ca488b61fff134a4d1730e7[S17]
歷史推論：RT-DETR 3.129 fps 等（表 6；S3）	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN
RQ3 路徑 (b)（第 4.6 節；S13、S15）	#490 ebc6d3f31eea6965f7e8718a899ef104699bc4f4	句子集 nl_sentences_v1.json：439cf612a91200eb6114a70d180e9dea1b7eb6e1a717ea71da49ffe5a6652685 合成錄製 nl_recording_synthetic_fixture_v1.json：d8e5f2b0684ad8d3d935447db21f3e50dcdd445d03fb308f95271894d13b4200 設計稿 EPIC_D_AGENTIC_V1.md：14e55a5cda0bde6db50d5528c2d981f269cec480be17364b619e7a77baeb355c	SYNTHETIC_FIXTURE（無模型）；Qwen3 1.7B 錄製 NOT_RUN
實際畫面（圖 4；S1）	#485 1fdc1a4da9824e8bd6230c1dbcd3a845ad869deb	screen_a4_track_single.png：a152c77f6aec7a93d1a53a9d71747f4023bd51fe4d12bf36bf75e2f400e6a98b screen_a4_blind.png：4ac8ffd0b0c713495a2ac2e2f4b2c4b5a57a2df4c7be148df18193cccc8582a9 screen_r005_search.png：1e679662a538b86384895f3cd1d1b07fa6c8d142bf796cc2f0f58a40ec34dd36	不適用
新 UI 截圖、量測 B	待補（#487 定版後）	待補	待補

D　工作流程決策（D131～D137）

本附錄記錄這一階段的工程流程決策，說明本紀錄的數字如何產生與管理；這些不是研究貢獻。內容取自 #93 決策留言[S14]。

- **D131 改到通過**。測試或驗收失敗、E2E 沒跑、需要暫時改本機設定才跑得起來，都要在同一個任務內修到通過才回報；「未驗證 / 後續」不能代替修正。只有需要使用者決定，或需要外部資源（render 授權、組員標註、硬體）的項目可以保留，並寫明原因與下一步由誰處理。量測沒有資料時照樣標 `UNKNOWN`，不准估算——本紀錄的 `UNKNOWN` / `NOT_RUN` 標記即依此規則。
- **D132 四個大問題**。issue 與 PR 整合為 A（#445 Demo 驗收）、B（#479 實驗紀錄與研究報告）、C（#486 大掃除與可攜性）、D（#489 讓 Agentic 成立）；小問題改為大問題中的勾選清單，每個大問題最多一個進行中的 PR，關閉的 issue / PR 留言說明去向，分支一律不刪。本紀錄以大問題為主、舊編號作為來源連結（附錄 A）。
- **D133 依賴放進主線**。Python 套件鎖定、node devDependencies、建置與啟動腳本、資料和模型的 manifest 與 SHA-256 都要放進 repo，最後進 `mainline/q1q5`；不再借用舊 venv、舊 checkout 或舊資料夾。分支等使用者通知才整理。
- **D134 大問題 D 第一版**。先做路徑 (b)，使用者看過畫面後再做 (a)；demo 先用錄製重播；錄製模型 Qwen3 1.7B（第 4.6 節）。
- **D135**。此編號由 Codex 的驗收文件 `D135_487_MAC_UI_ACCEPTANCE.md` 使用，不是 #93 上的決策。
- **D136 模型驗證套件延到驗收後**。Colab 模型測試 notebook 與 Mac 本機 OpenAI 測試腳本等大問題 A 驗收完再做；Colab 上傳由使用者自行操作，上傳前核對 manifest 的 SHA-256，不含 GT 或 `gt_private/`。
- **D137 case2 保留自動種子**。手動改選目標尚未支援，按鈕停用並顯示說明；契約擴充列為驗收後的工作（第 6 節）。

SHA 的用途。 依 `AGENTS.md` 的 Git 流程，分支一律以 merge commit 合併、不 squash、不 rebase、不 force-push，因為文件引用 commit SHA；改寫歷史會讓引用失效。本紀錄的每個結果因此可以用 commit SHA 找回當時的程式，以資料 SHA-256 確認輸入沒有被換掉，以模型 digest 確認模型版本（附錄 C）。